PROGRAMME D'ENSEIGNEMENTS DU DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE
FACULTÉ DES SCIENCES
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

TEACHING PROGRAMME OF THE DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE
FACULTY OF SCIENCE
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I

I. LICENCE D'INFORMATIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette licence vise le double objectif de poursuite d'études et de formation professionnelle.
L'informatique est une discipline jeune aux multiples facettes, dont les métiers sont en constante évolution et en interaction avec les sciences connexes à l'informatique. Le parcours Informatique propose à la fois des unités d'enseignement fondamentales (mathématiques, algorithmique, langages de programmation issus des principaux paradigmes, outils formels, automates, cryptographie), ainsi que des unités d'enseignement ouvrant à une professionnalisation plus immédiate (systèmes informatiques, web, bases de données, programmation et conception orientées objet, réseaux, projets de développement). La relative pluridisciplinarité des premières années est une étape indispensable. Elle garantit une formation scientifique large, une ouverture d'esprit et une qualité du socle sur lequel l'étudiant fonde ses connaissances informatiques, selon deux approches : une fondamentale et l'autre plus technique.

COMPÉTENCES ACQUISES

- Analyse, modélisation d'un problème, conception et mise en œuvre d'une solution informatique adaptée en choisissant des outils adéquats.
- Conception d'IHM, d'applications Web, de systèmes d'information.
- Utilisation de différents langages de programmation et systèmes d'exploitation.
- Apprentissage des architectures matériels et des réseaux.
- Configuration des équipements réseaux
- Déploiement des applications réseaux
- Compétences scientifiques non informatique (mathématiques, physiques et/ou électronique) en première année.

CONDITIONS D'ACCÈS

Les étudiants sont admis au cycle de licence d'Informatique aux niveaux 1, 2 ou 3. Accès en 1ère année licence (L1) : Baccalauréat Scientifique (dans l'ordre de préférence suivant ; C, E, TIC, D avec une bonne note en mathématiques), GCE Advanced Level in two science subjects incluant les mathématique et excluant la religion
Accès en 2ème année (L2) : Étudiants ayant au moins 45 crédits (ECTS) au L1
Accès en 3ème année (L3) : Étudiants ayant validé les 120 crédits (ECTS) des niveaux 1 et 2.

DÉBOUCHÉS

Tel qu'il est conçu, le programme de la licence d'Informatique permet aux étudiants de poursuivre leurs études au cycle Master ou dans une école d'ingénieur ou d'envisager d'entrer dans la vie professionnelle avec des connaissances tant pratiques que théoriques leur permettant de s'adapter aux grands domaines de l'informatique et de ses applications. Les titulaires du diplôme peuvent occuper des emplois tel que : concepteur ou développeur d'applications, programmeur, adjoint ou assistant d'ingénieur ou de chef de projet.

GRILLE DES ENSEIGNEMENTS DU CYCLE DE LICENCE D'INFORMATIQUE

Licence 1

Semestre 1

Niveau L1	**Semestre 1**							
Code de l'UE	**Intitulé de l'UE**	**CM (HP)**	**TD (HP)**	**TP (HP)**	**TPE**	**VolumeHPéquivalentenCM**	**PR**	**CR**
UE fondamentales								
INF1011	Introduction à l'algorithmique *Introduction to algorithm*	30	45			60		6
INF1021	Introduction à l'Architecture des ordinateurs *Introduction to Computer architecture*	30	30	30		60		6
INF1031	Programmation structurée en C *Structured programming in C*	30	30	30		60		6
MAT1041	Algèbre 1 *Algebra 1*	30	45			60		6
UE complémentaire								
PHY151	Électronique numérique	20	15			30		3
UE optionnelle								
INF1051	Fondements Mathématiques de l'Informatique *Mathematics for computer science*	20	15			30		3
Total								**30**
UE de service								
INF1061	Introduction à l'algorithmique et à la programmation, Mathématiques *Introduction to Algorithm and Programming*	30	30	30				6

Semestre 2

Niveau L1	**Semestre 2**							
Code de l'UE	**Intitulé de l'UE / *Course Name***	**CM (HP)**	**TD (HP)**	**TP (HP)**	**TPE**	**Volume HP équivalent en CM**	**PR**	**CR**
UE fondamentales								
INF1042	Introduction aux Structures de données *Introduction to Data Structures*	30	30	30		60		6
INF1052	Introduction aux réseaux *Introduction to computer networks*	30	30	30		60		6
INF1062	Introduction aux systèmes d'exploitation *Introduction to operating systems*	30	30	30		60		6
MAT1052	Analyse 1	30	45			60		6
UE complémentaire (l'étudiant prend la deuxième langue d'usage)								
ENG152	English for Mathematics and Computer	20	15			30		3

	Science I							
FRA152	Français pour Sciences Mathématiques et Informatiques I	20	15			30		3
UE optionnelle								
PPE1011	Projet Personnel Étudiant	20	15			30		3
Total								**30**
Total semestres 1 et 2								**60**
UE de service								
INF1522	Introduction à l'Informatique pour la physique *Introduction to Computer Science pour Physicists*							6

Licence 2

Semestre 3

Niveau L2	**Semestre 3**							
Code de l'UE	**Intitulé de l'UE**	**CM (HP)**	**TD (HP)**	**TP (HP)**	**TPE**	**Volume HP équivalent en CM**	**PR**	**CR**
UE fondamentales								
INF2013	Introduction au Génie Logiciel et Système d'Information *Introduction to Software Engineering and Information Systems*	30	30	30		60		6
INF2023	Introduction aux Bases de Données *Introduction to Database*	30	30	30		60		6
INF2033	Méthodes Algorithmiques et Structures de Données	30	30	30		60		6
MAT2053	Algèbre 2 *Algebra 2*	30	45			60		6
UE complémentaire								
INF2063	Architecture des Ordinateurs *Computer architecture*	20	15			30		3
UE optionnelle								
INF2073	Systèmes d'exploitation et réseaux I *Operating Systems and Networking I*	20	15			30		3
Total								**30**
UE de service								
INF2513	Informatique pour mathématiques							
INF2523	Informatique pour chimie *Computer Science for Chemists*							

Semestre 4

Niveau L2	**Semestre 4**							
Code de l'UE	**Intitulé de l'UE**	**CM (HP)**	**TD (HP)**	**TP (HP)**	**TPE**	**Volume HP équivalent en CM**	**PR**	**CR**
UE fondamentales								
INF2044	Statistiques et Analyse de Données *Statistics and Data Analysis*	30	30	30		60		6
INF2054	Modélisation et Programmation Orientée Objet en C++ ou java *Object-Oriented Programming*	30	30	30		60		6
INF2064	Programmation Web *Web programming*	30	30	30		60		6
MAT2124	Analyse 2 *Analysis 2*	30	45			60		6
UE complémentaire (l'étudiant prend la deuxième langue d'usage)								
ENG2144	English for Mathematics and Computer Science II	20	15			30		3

	Anglais pour les Mathématiques et l'Informatique II							
FRA2134	Français pour Sciences Mathématiques et Informatiques II	20	15			30		3
UE optionnelle								
PPE2xx4	PPE	20	15			30		3
Total								**30**
Total semestres 3 et 4								**60**
UE de service								
INF2504	Introduction à l'architecture des ordinateurs, Biosciences *Introduction to Computer Architecture*	30	30					
INF2524	Programmation en Langages Scientifiques, Filière PHYSIQUE *Programming in Scientific Language*	30	30					

Licence 3

Semestre 5

Niveau L3	**Semestre 5**							
Code de l'UE	**Intitulé de l'UE**	**CM (HP)**	**TD (HP)**	**TP (HP)**	**TPE**	**VolumeHPéquivalentenCM**	**PR**	**CR**
UE fondamentales								
INF3015	Conception et analyse des algorithmes *Design and analysis of algorithms*	30	30	30		60		6
INF3025	Calcul Scientifique *Scientific Calculation*	30	30	30		60		6
UE complémentaire (l'étudiant prend la deuxième langue d'usage)								
ENG3035	English for Mathematics and Computer Science II	20	15			30		3
FRA3045	Français pour Sciences Mathématiques et Informatiques II	20	15			30		3
UE spécialité : Système d'information et Génie Logiciel								
INF3055	Conception Orientée Objet *Object oriented design*	30	30	30		60		6
INF3065	Systèmes d'information *Information Systems*	30	30	30		60		6
INF3075	Test de logiciel et assurance qualité *Software testing and quality assurance*	10	15	30		30		3
UE spécialité : Systèmes et réseaux								
INF3085	Réseaux I *Computer networks I*	30	30	30		60		6
INF3095	Administration système *System administration*	10	15	30		30		3
INF3105	Services réseaux *Network Services*	30	30	30		60		6
UE spécialité : Science des données								
INF3115	Fouille de Données I *Data mining I*	30	30	30		60		6
INF3125	Analyses Statistiques *Statistical analysis*	30	30	30		60		6
INF3135	Techniques d'Optimisation I *Optimization techniques I*	15	15	15		30		3
UE spécialité : Sécurité								
INF3145	Cryptographie Classique *Classical crytography*	30	30	30		60		6
INF3155	Théorie de Shannon *Shannon Theory*	30	30	30		60		6
INF3165	Théorie des Codes 1 *Code theory I*	15	15	15		30		3
Total								**30**

Semestre 6

Niveau L3	**Semestre 6**							
Code de l'UE	**Intitulé de l'UE**	**CM (HP)**	**TD (HP)**	**TP (HP)**	**TPE**	**VolumeHPéquivalentenCM**	**PR**	**CR**
UE fondamentales								
INF3036	Bases de Données *Database*	30	30	30		60		6
INF3046	Systèmes d'exploitation et Réseaux II *Operating systems and networking II*	30	30	30		60		6
UE complémentaire								
PPE3xx6	PPE	20	15			30		3
UE spécialité : Système d'information et Génie Logiciel								
INF3176	Techniques de Programmation Avancée *Advanced programming technics*	30	30	30		60		6
INF3186	Systèmes d'information décisionnels *Business intelligence information systems*	30	30	30		60		6
INF3196	Projet I *Project I*		15	45		30		3
UE spécialité : Systèmes et réseaux								
INF3206	Programmation Orientée Système *System oriented programming*	30	30	30		60		6
INF3216	Administration et supervision Réseau *Network administration and supervision*	30	30	30		60		6
INF3226	Projet I *Project I*		15	45		30		3
UE spécialité : Science des données								
INF3236	Apprentissage artificiel I *Machine learning I*	30	30	30		60		6
INF3246	Programmation Logique *Logical programming*	30	30	30		60		6
INF3256	Projet I *Project I*		15	45		30		3
UE spécialité : Sécurité								
INF3266	Théorie des codes 2 *Code theory 2*	30	30	30		60		6
INF3276	Théorie des Nombres 1 *Theory of Numbers I*	30	30	30		60		6
INF3286	Projet I *Project I*		15	45		30		3
Total								**30**
Total semestres 5 et 6								**60**
UE de service								
INF3536	Informatique pour la chimie							

GRILLE DES ENSEIGNEMENTS DU CYCLE DE MASTER D'INFORMATIQUE

Master 1

Semestre 7

Niveau M1	**Semestre 7**							
Code de l'UE	**Intitulé de l'UE**	**CM (HP)**	**TD (HP)**	**TP (HP)**	**TPE**	**Volume HP équivalent en CM**	**PR**	**CR**
UE fondamentales								
INF4017	Complexité et algorithmique avancée *Complexity and advanced algorithmics*	30	30	30		60		6
INF4027	Génie logiciel *Software engineering*	30	30	30		60		6
UE spécialité : Système d'information et Génie Logiciel								
INF4057	Architectures Logicielles *Software Architectures*	30	30	30		60		6
INF4067	UML et Design Patterns *UML and Design Patterns*	30	30	30		60		6
INF4077	Programmation des terminaux mobiles *Programming of mobile terminals*	30	30	30		60		6
UE spécialité : Systèmes et réseaux								
INF4087	Réseaux II *Computer Networks II*	30	30	30		60		6
INF4097	Principes de conception des systèmes d'exploitation *Operating system design*	30	45			60		6
INF4107	Cloud computing *Cloud computing*	30	30	30		60		6
UE spécialité : Science des données								
INF4117	Fouille de données II *Datamining II*	30	30	30		60		6
INF4127	Techniques d'optimisation II Optimization techniques *II*	30	30	30		60		6
INF4137	Analyse des données *Data Analysis*	30	30	30		60		6
UE spécialité : Sécurité								
INF4147	Sécurité Informatique *Computer Security*	30	30	30		60		6
INF4157	Sécurité Logicielle *Software Security*	30	30	30		60		6
INF4167	Cryptographie symétrique *Symetric cryptography*	30	30	30		60		6
Total								**30**

Semestre 8

Niveau M1 Semestre 8								
Code de l'UE	**Intitulé de l'UE**	**CM (HP)**	**TD (HP)**	**TP (HP)**	**TPE**	**Volume HP équivalent en CM**	**PR**	**CR**
UE fondamentales								
INF4038	Base de données distribuées *Distributed database*	30	30	30		60		6
INF4048	Compilation *Compilation*					60		6
UE spécialité : Système d'information et Génie Logiciel								
INF4178	Génie Logiciel I *Software Engineering I*	30	30	30		60		6
INF4188	Web sémantique et applications *Semantic Web and Applications*	30	30	30		60		6
INF4198	Projet II *Project II*		15	45		60		6
UE spécialité : Systèmes d'exploitation et réseaux								
INF4208	Réseaux mobiles et sans fils *Mobile and Wireless networks*	30	30	30		60		6
INF4218	Programmation distribuée *Distributed programming*	30	30	30		60		6
INF4228	Projet II *Project II*		15	45		60		6
UE spécialité : Science des données								
INF4238	Systèmes experts	30	30	30		60		6
INF4248	Apprentissage artificiel II	30	30	30		60		6
INF4258	Projet II *Project II*	30	30	30		60		6
UE spécialité : Sécurité								
INF4268	Cryptographie Asymétrique	30	30	30		60		6
INF4278	Courbes Elliptiques 1	30	30	30		60		6
INF4288	Projet II *Project II*		15	45		60		6
Total								**30**
Total semestres 7 et 8								**60**

Master 2

Semestre 9

Niveau M2	**Semestre 9**							
Code de l'UE	**Intitulé de l'UE**	**CM (HP)**	**TD (HP)**	**TP (HP)**	**TPE**	**Volume HP équivalent en CM**	**PR**	**CR**
UE fondamentales								
INF5019	Veille scientifique et technologique *Scientific and technological monitoring*	30	30	30		60		6
INF5029	Science de données *Data Science*	30	30	30		60		6
UE spécialité : Système d'information et Génie Logiciel								
INF5039	Ingénierie Dirigée par les Modèles *Model Driven Engineering*	30	30	30		60		6
INF5049	Big Data *Big Data*	30	30	30		60		6
INF5059	Génie logiciel II *Software Engineering II*	30	30	30		60		6
UE spécialité : Systèmes et réseaux								
INF5069	Internet des Objets *Internet of Things*	30	30	30		60		6
INF5079	Programmation multi-cœurs *Multicore programming*	30	30	30		60		6
INF5089	Sécurité et audit des réseaux	30	30	30		60		6
UE spécialité : Science des données								
INF5099	Apprentissage distribué *Distributed Learning*	30	30	30		60		6
INF5109	Systèmes multi-agents *Multi-agent systems*	30	30	30		60		6
INF5119	Techniques avancées de fouille de données et applications *Advanced data mining techniques and applications*	30	30	30		60		6
UE spécialité : Sécurité								
INF5129	Cyberattaque & Cyberdéfense *Cyberattack & Cyberdefense*	30	30	30		60		6
INF5139	Courbes Elliptiques 2 *Elliptical Curves 2*	30	30	30		60		6
INF5149	Cryptographie basée sur les codes *Code-based cryptography*	30	30	30		60		6
Total								**30**

Semestre 10

Niveau M2	**Semestre 10**						
UE fondamentales							
INF5009	Mémoire de Recherche			600	300		30

	Master Thesis						
Total							**30**
Total semestres 9 et 10							**60**

SYLLABUS DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT

INF1011: Introduction à l'algorithmique

Objectifs

Dans ce cours, une introduction à l'écriture des algorithmes et la description des données sont faites. Il présente une initiation à la résolution de problème simple au moyen d'algorithmes, en particulier les problèmes de recherche.

Compétences visées

Contenu

1. La résolution informatique d'un problème
2. Éléments de base (objets et actions élémentaires)
3. Structures alternatives
4. Boucles (invariants, variants)
5. Enregistrement
6. Tableaux à 1,2 et 3 dimensions et algorithmes usuels de manipulation
7. Procédures et fonctions
8. Algorithmes de recherche séquentielle et dichotomique
9. Tris élémentaires

INF1021: Introduction à l'architecture des ordinateurs

Objectifs

Ce cours va permettre aux étudiants :

1. Comprendre les grands principes de fonctionnement d'un ordinateur ;
2. Connaître les composants d'un ordinateur moderne et les technologies qu'ils utilisent
3. Acquérir une connaissance à « bas niveau » de la programmation

Compétences visées

Contenu

1. Introduction (Historique sur les ordinateurs)
2. Représentation des données
3. Concepts de base
4. Principe de fonctionnement d'un ordinateur
5. Traitement des données : les processeurs
6. Stockage des informations : les mémoires
7. Transfert des informations : les bus
8. Unités de contrôle
9. Carte mère
10. Introduction à la programmation en langage d'assemblage

INF1031: Programmation structurée en (C ou Python)

Objectifs

Initier l'étudiant à la pratique sur un langage de programmation actuel (C ou Python par exemple) des concepts et des algorithmes dans le cours d'introduction à l'algorithmique. Préparer l'étudiant à la conception et à la mise en œuvre de programmes, et de techniques de résolution de problèmes. Ils devront apprendre les techniques d'écriture des codes lisibles et bien structurés, compiler, déboguer et exécuter un programme.

Compétences visées

Contenu

1. Introduction au langage C ou Python
2. Notions de compilation, débogage et exécution d'un programme
3. Notions de variables, types, valeurs, constantes, opérateurs et entrées sorties de base
4. Prise en main d'un Environnement de développement Intégré (EDI) tel que : Eclipse, Netbeans,…
5. Notions de structures de contrôle et tableaux
6. Algorithme de recherche
7. Algorithme de Tri (Insertion, Fusion, …)
8. Les pointeurs et allocation dynamique de la mémoire
9. Procédures et fonctions, introduction aux types composés

????? MAT1041: Algèbre I

Objectifs

Permettre à l'étudiant de maîtriser les notions algébriques de base.

Compétences visées

Contenu

1. Théorie des ensembles
2. Théories des groupes et sous-groupes
3. Monoïde et Monades
4. Théories des Anneaux

???? PHYS1081 : Électronique Numérique

Objectifs

Donner les bases des circuits numériques, d'analyse et de synthèse en logique combinatoire pour comprendre le fonctionnement et l'architecture des systèmes numériques.
Donner les bases des circuits numériques, d'analyse et de synthèse en logique

Compétences visées

séquentielle pour comprendre le fonctionnement et l'architecture des systèmes numériques.

Contenu

1. Introduction aux circuits logiques
2. Systèmes de numération et codes : Représentation et conversion en binaire, octal et hexadécimal – Codes
3. Portes logiques et algèbre de Boole
4. Logique combinatoire : Diagrammes de Karnaugh – Méthode de Quine-McCluskey- circuits logiques combinatoires – codes – simplification et implantation des fonctions logiques– Analyse et synthèse- Circuits d'aiguillages et applications – multiplexeurs – transcodeurs – comparateur-additionneur – soustracteur
5. Introduction aux familles logiques
6. Introduction aux circuits logiques séquentiels
7. Les bascules RS ; RSH, JK, D et T
8. Applications : compteurs / décompteurs synchrones et asynchrones– compteur modulo n – les registres à décalage
9. Mémoires.
10. Introduction à la logique programmable
11. Introduction aux systèmes embarqués

INF1051: Fondements mathématiques de l'informatique

Objectifs

Le but du cours est de donner aux étudiants les bases du raisonnement mathématique. A l'issue du cours, l'étudiant sera capable de mener de faire une preuve directe, une preuve indirecte (par l'absurde et par contraposée), de faire une preuve par récurrence. Il sera également capable de faire un raisonnement combinatoire.
Le but de ce cours est également de présenter les principes de base d'une analyse statistique de données (description, estimation, tests), ainsi que les méthodes statistiques les plus usuelles. L'application est privilégiée à la théorie.

Compétences visées

Profil

Étudiant de L1 en Informatique

Contenu

1. Logique des énoncés composés
2. Logique des énoncés quantifiés
3. Induction Mathématique
4. Preuves directes et indirectes
5. Preuves par l'absurde, Preuve par contraposée
6. Théorie des graphes

7. Représentation des graphes
8. Cheminements et connexités
9. Rappels sur les probabilités
10. Variables aléatoires (discrètes et continues)
11. Statistique descriptive. Représentations graphiques. Indicateurs statistiques.
12. Estimation ponctuelle. Qualité d'un estimateur. Méthode des moments. Maximum de vraisemblance.
13. Intervalles de confiance.
14. Régression linéaire. Modèle de régression linéaire simple. Estimateurs des moindres carrés

INF 1012: Introduction aux Structures de Données

Objectifs

Compétences visées

Contenu

1. Listes chaînées (simple, double, circulaire) et algorithmes usuels de manipulation
2. Structures de données abstraites (Pile, File, File de priorité) et algorithmes de manipulation pour la recherche, le tri, …
3. Introduction aux arbres

INF1052 : Introduction aux Réseaux

Objectifs

Introduire les concepts de base des réseaux. Au terme de ce cours, l'étudiant devra être capable d'identifier les éléments matériels et logiciels prise en compte pour la mise en oeuvre d'un réseau.

Compétences

Identifier les équipements et protocoles réseaux
Déploiement d'un réseaux local

Contenu

1) Introduction aux réseaux
    a) Quelques concepts de base en réseau : la structure des réseaux (Nœud, Message, Support de Transmission)
    b) Types, topologies, architectures et applications des réseaux
2) Modèle de référence OSI
    a) Besoin de normalisation
    b) Notion de protocole, de service et d'unité de donnée
    c) Présentation des 7 couches du modèle OSI
    d) Le modèle TCP/IP
3) Adressage IPv4
4) Introduction IPv6
5) Configuration des machines, partage de ressources en réseau

6) Réseaux Ethernet : généralités, principe de fonctionnement, protocoles utilisés, équipements utilisés

INF1062: Introduction aux Systèmes d'exploitation

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'introduire la notion de système d'exploitation. Au terme de ce cours, l'étudiant devra être capable de définir ce que c'est qu'un système d'exploitation, d'identifier clairement la place d'un système d'exploitation dans un système informatique. Il doit être capable de comprendre les concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation tels que la gestion des processus, de la mémoire et du système de fichier.

Compétences

Comprendre les concepts de base des systèmes d'exploitation
Installation des systèmes d'exploitation : Cas de Windows et Linux
Utilisation des commandes de base pour la manipulation des fichiers

Contenu

1) Introduction aux systèmes
    a) Définition et historique des systèmes d'exploitation
    b) Architecture matérielle et logiciel d'un ordinateur.
    c) Architectures et types de système d'exploitation
    d) Système d'exploitation Windows: Système de fichier FAT, NTFS
    e) Commande Windows, fichier de commandes
2) Processus : définition, modèle de processus, éléments caractéristiques, opérations réalisable sur un processus (création, suspension, terminaison), états, hiérarchie
3) Fichiers : notion de fichier, de répertoire et les systèmes de fichier
4) Mémoires : espace d'adressage, notion de mémoire virtuelle et de page, adresse logique, adresse physique

?????? MAT1052 : Analyse

Objectifs

Ce cours présente les outils mathématiques d'analyse utilisés en informatique

Compétences visées

Contenu

1. Analyse vectorielle
    - Espace affine R3, bases, repères, produit scalaire, norme euclidienne, distance euclidienne, produit vectoriel, produit mixte.
    - Fonctions de plusieurs variables réelles : Dérivées partielles, gradient, différentielle, Champs de vecteurs, opérateur Nabla, divergence, rotationnel, laplacien.
    - 1.3 Intégrales multiples :-Coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires dans R2, Intégrales doubles.
    - Coordonnées cartésiennes, coordonnées cylindriques et coordonnées sphériques dans R3, Intégrales triples.

- Courbes et surfaces, Intégrales curvilignes, Intégrales de surface, formule de Green-Riemann dans le plan, Formule de Stokes, Formule d'Ostrogradski.

2. Analyse de la droite numérique
   - 2.1 Construction du corps des nombres réels, Enoncé des propriétés du corps des nombres réels.
   - Suites numériques : suites convergentes, suites de Cauchy, critère de Cauchy.
   - 2.2 Topologie de R : ouverts, fermés, adhérence, intérieur, point d'accumulation, théorème de
   - Bolzano-Weierstrass, ensemble compacts, théorème de Heine-Borel.
   - 2.3 Fonctions d'une variable réelle : Limites, continuité, continuité uniforme, théorèmes
   - fondamentaux sur les fonctions continues.
   - 2.4 Fonctions monotones, fonctions élémentaires, comparaison des fonctions.

ENG ???? : English for Mathematics and Computer Science

Voir Programme du Service des Langues

FRA ???? : Français pour Sciences Mathématiques et Informatiques I

Voir Programme du Service des Langues

MAT1062: Systèmes probabilistes et applications

Objectifs

Le but de ce cours est de présenter les principes de base d'une analyse statistique de données (description, estimation, tests), ainsi que les méthodes statistiques les plus usuelles. L'application est privilégiée à la théorie.

Compétences visées

Contenu

1. Rappels sur les probabilités
2. Variables aléatoires (discrètes et continues)
3. Statistique descriptive. Représentations graphiques. Indicateurs statistiques.
4. Estimation ponctuelle. Qualité d'un estimateur. Méthode des moments. Maximum de vraisemblance.
5. Intervalles de confiance.
6. Régression linéaire. Modèle de régression linéaire simple. Estimateurs des moindres carrés.

INF1061: Introduction à l'algorithmique et à la programmation, Mathématiques

Objectifs

Dans ce cours d'informatique pour les mathématiques, une introduction à l'écriture des algorithmes et la description des données sont faites. Il présente une initiation à la résolution de problème simple au moyen d'algorithmes, en particulier les problèmes de recherche.

Compétences visées

Contenu

1. La résolution informatique d'un problème
2. Éléments de base (objets et actions élémentaires)
3. Structures alternatives
4. Boucles (invariants, variants)
5. Enregistrement
6. Tableaux à 1,2 et 3 dimensions et algorithmes usuels de manipulation
7. Procédures et fonctions
8. Algorithmes de recherche séquentielle et dichotomique

INF 1522 : Introduction à l'Informatique pour la physique

Objectifs

Présenter l'informatique à travers les concepts de base et expliquer le fonctionnement d'un ordinateur et son utilisation dans le cadre générale ainsi que d'applications liés à la physique; introduire la représentation de l'information, les opérations arithmétiques de base et aux notions à l'algorithmique et structure des données. Au-delà de cet objectif général, l'étudiant devra aussi être capable de connaître l'histoire des ordinateurs, et les principaux domaines.

Compétences visées

Contenu

1. Généralités
2. Architecture des ordinateurs
3. Systèmes de numération et représentation de l'information
4. Arithmétique en base 2
5. Les réseaux informatiques et Internet
6. Introduction à l'algorithmique et aux structures de données

INF 2013 : Introduction au Génie Logiciel et aux Systèmes d'Information

Objectif/Objective

The main objective of this course is to present the methods and tools for software develop with emphasis on the principles of software development life cycle and information system in general.

Compétences visées

Contenu/Content

1. Introduction to Software Engineering
2. Evolution of Software Engineering
3. Software Development Processes
4. Software Development Methodologies
5. Software Requirement Engineering and Domain Engineering
6. Software Engineering Tool (Analysis and Design Tools)
7. Information System Processes and Organisation
8. Information System Modelling Tools
9. Design and Analysis of an Information System Infrastructure
10. Information System Infrastructu

INF 2023: Introduction aux bases de données

Objectif

Ce cours couvre les sujets fondamentaux pour la base de données des systèmes de gestion.

- Utilisation d'un SGBD relationnel (mySQL, PostgreSQL ...) et de SQL.
- Interrogation, interfaçage ergonomique et accès web à une base de données.
- Conception et implantation d'une base de données personnelle.
- Analyse critique des choix aux divers niveaux.

Compétences visées

Contenu

- système de base de données Principes architecturaux (propriétés acide; abstraction de données; externes, conceptuels et schéma interne; indépendance des données; définition de données et de manipulation de données langues),
- les modèles de données (entité-relation et des données relationnelles modèles, les structures de données, les contraintes d'intégrité, et les opérations pour chaque modèle de données; relationnelles langages de requêtes SQL, algèbre, calcul),
- Théorie de la conception de base de données (les dépendances fonctionnelles; formes normales; préservation de dépendance; perte de l'information),
- l'optimisation des requêtes (équivalence des expressions, manipulation algébrique; optimisation des sélections et rejoint),
- les stratégies de stockage (indices, B-arbres, de hachage), traitement de requête (exécution de tri, joindre, et les opérateurs d'agrégation), et de traitement des transactions (récupération et de la concurrence contrôle).

INF 2033: Méthodes algorithmiques

Objectifs

Ce cours présente quelques méthodes de conception d'algorithmes. Il présente la structure de liste chaînée ainsi que ses différentes versions. Il introduit les structures de données abstraites et présente les algorithmes de manipulation associés. Des algorithmes de tri sont également abordés dans ce cours.

Ce cours présente également les arbres binaires de recherche et leurs dérivés, les algorithmes de manipulation associés ainsi qu'une étude de leur complexité.

Contenu

1. Introduction à la complexité
2. Récursivité
3. Techniques DPR
4. Introduction aux algorithmes gloutons
5. Introduction à la programmation dynamique
6. Algorithmes de tri (tris par tas; tri fusion; tri par insertion distante; Quick sort; ...tri bulle, tri par insertion, tri par sélection)
7. Quelques algorithmes sur les graphes
8. Structures de données abstraites (arbres binaires, Arbre n-aires, ABR, Tas, ABR) et complexité des algorithmes de manipulation de structures abstraites
9. Arbres et ensembles ordonnés (Rotations, H-équilibre, Arbres AVL, Arbres a-b, Arbres bicolores, Arbres 2-3-4, B-arbres)
10. Représentation des graphes
11. Dictionnaire et Table de Hachage (fonctions de hachage, collisions, implémentation)

???? MAT 2053 : Algèbre II

Objectifs

Ce cours présente les outils mathématiques d'algèbre utilisés en informatique

Contenu

1. Notion d'algèbre et sous-algèbre
2. Produit d'algèbre
3. Quotients et Congruences
4. Algèbre des termes et variétés d'algèbres
5. Algèbres libres
6. Limites, colimites, adjoints
7. Résolution des systèmes linéaires

PHY 2063 : Électronique Numérique II

1.

INF2073 : Systèmes d'exploitation et réseaux I

Objectifs

En ce qui concerne la partie réseau, ce cours a pour objectif d'initier les étudiants à la notion de routage. Et concernant la partie systèmes d'exploitation, l'objectif sera d'initier les étudiants à l'introduction à synchronisation et l'ordonnancement des processus.

Compétences

Configuration du routage statique et dynamique
Gestion des processus

Contenu

Partie Réseau

1. Notion de routage
2. Routage statique
3. Routage dynamique : vecteur de distance

Partie Système

1. Introduction à la synchronisation
2. Ordonnancement des processus

INF2014 : Statistiques et Analyse de Données

Objectifs

Ce cours initie l'étudiant à la discipline des statistiques en tant que science de la compréhension de l'analyse des données. L'étudiant apprendra à utiliser efficacement des données dans le contexte d'incertitude: comment collecter les données, comment analyser les données, et comment utiliser les données pour faire des déductions et des conclusions sur les phénomènes du monde réel.

Contenu

1. Introduction aux données (Analyse exploratoire des données, Introduction à l'inférence par simulation)
2. Probabilité et distributions (Définition de la probabilité, Probabilité conditionnelle, distribution normale, Distribution binomiale)
3. Fondements d'inférence (Variabilité dans les estimations, Théorème central limite, Intervalles de confiance, Tests d'hypothèse)
4. Inférence pour des variables numériques (Comparaison de deux moyens, Bootstrapping, Inférence avec la T-distribution, Comparaison de trois ou plusieurs données (ANOVA))
5. Inférence sur les variables catégorielles (Proportion simple, Comparaison de deux proportions, Inférence sur les proportions par simulation, Comparaison de trois ou plus des proportions (Chi-square))
6. Introduction à la régression linéaire (relation entre deux variables numériques, régression linéaire avec un seul indicateur, observations aberrantes dans la régression linéaire, inférence pour la régression linéaire)
7. La régression linéaire multiple (Régression avec plusieurs prédicteurs, l'inférence pour la régression linéaire multiple, modèle sélection, Modèles diagnostiques, Inférence fréquentiste et Bayésienne)
8. Analyse de données (par réduction des dimensions, par classification, analyse des données et régression)

INF2024: Modélisation & Programmation Orientée Objet en C++ et Java

Objectifs

Dans ce cours, une introduction à la programmation orienté objet dans un langage «hybride » (le C++/Java) est effectuée. L'étudiant à la fin du cours doit être capable non seulement de proposer un modèle OO pour des problèmes simples mais également de traduire tout modèles conceptuel OO en code C++/Java.

Contenu

1. C++ / Java vs C

2. Introduction à la conception OO
3. La couche Objet du C++/Java
4. Présentation des librairies standard de Java / C++

INF 2034 : Programmation Web

Objectifs

Ce cours donne aux étudiants les notions nécessaires pour développer les applications web. Au terme du cours, l'étudiant sera capable de développer des pages web dynamiques, maîtriser les langages de programmation et les techniques pour le développement web, maîtriser le transfert des données à travers le web, maîtriser les challenges liés à la sécurisation des applications web, et enfin maîtrise le les protocoles du web et les architectures utilisées.

Contenu

1. Internet/ HTML/XHTML/HTTP
2. Programmation sous Javascript
3. Programmation sous PHP
4. XSLT/ XML/AJAX/Cookies
5. Sécurisation des applications web

MAT2124: Analyse II

Objectifs

Ce cours présente les outils mathématiques d'analyse utilisés en informatique

Contenu

1. Suites de nombres réels ou complexes
2. Limites et continuité
3. Dérivées formule de Taylor, etc...
4. Intégration de Riemann
5. Quelques fonctions usuelles
6. Calcul de primitives
7. Intégrales impropres
8. Courbes Paramétrés et développements limités
9. Équations différentielles
10. Fonctions de plusieurs variables
11. Rappels et compléments de calcul intégral (changement de variable, intégrales multiples,...)
12. Espace Vectoriel Normés : topologie et convergence
13. Espace de fonctions
14. Séries et suites de fonctions
15. Séries entières, Séries de Fourier. Transformée de Fourier, Transformée de Fourier discrète et transformée en z.
16. Application à l'échantillonnage des fonctions et théorème de Shannon

INF 2504: Introduction à l'architecture des ordinateurs, Biosciences

Objectifs

Ce cours va permettre aux étudiants de Bioscience L2 de:

1. Comprendre les grands principes de fonctionnement d'un ordinateur;
2. Connaître les composants d'un ordinateur moderne et les technologies qu'ils utilisent
3. Acquérir une connaissance à « bas niveau » de la programmation

Contenu

1. Introduction (Historique sur les ordinateurs)
2. Représentation des données
3. Concepts de base
4. Principe de fonctionnement d'un ordinateur
5. Traitement des données : les processeurs
6. Stockage des informations : les mémoires
7. Transfert des informations : les bus
8. Unités de contrôle
9. Carte mère

INF 2513 : Informatique pour Mathématiques

Contenu

1. Rappel des notions algorithmiques
    a. Algorithme,
    b. types de données,
    c. variables, instructions
2. Présentation du langage C
    a. Historique, Structure d'un programme C
    b. Environnement de développement, compilateur…
3. Type de données élémentaires et Opérateurs (int, char, float, …)
4. Types d'instructions
    a. Lecture-écriture, affectation, test
    b. Conditions, boucles, branchements
5. Type de données composées (Tableaux et structures)
6. Fonctions et récursivité
    a. Définition, prototype, appel, passage de paramètre par valeur
    b. Passage de paramètre par adresse, portée d'un paramètre,
    c. Variable locale et globale, …
7. Pointeurs et introduction aux listes chaînées
    a. Définition, arithmétique des pointeurs
    b. Pointeurs et tableaux,
8. Fichiers
    a. Définition, fonction d'ouverture
    b. Fonction de lecture, d'écriture et de fermeture d'un fichier

INF 2524 : Programmation en Langages Scientifiques, Filière PHYSIQUE

Objectif

Le but de ce cours est de donner une culture informatique et un apprentissage à la programmation aux étudiants de 2ème Année de la filière Physique. L'aspect réseau (ordinateurs, internet, etc…) dans sa globalité est introduit par les protocoles en couches et les adressages physiques et logiques. L'accent est mis sur la mise en pratique de la programmation en Fortran et l'utilisation des progiciels.

Contenu

1. Structure d'un ordinateur et Représentation de données
2. Quelques notions sur le fonctionnement des réseaux
3. Algorithmiques et Programmation
4. Apprentissage du Langage FORTRAN
5. Quelques algorithmes classiques en analyse numériques et écriture des programmes
6. Introduction à Matlab et Scilab
7. Résolution des de quelques problèmes physiques avec Matlab et Scilab.

INF2523 : Informatique pour Chimie

Objectif

Contenu

1. Informatique générale
    a. Définitions : informatique, information, ordinateur
    b. Structure générale d'un ordinateur
    c. Logiciels et classement
    d. Eléments de maintenance d'un ordinateur (soft et hard)
2. Réseaux informatiques, Internet et le cloud computing
    a. Réseaux informatiques (définitions, protocoles, topologie, types d'équipements, types de média, classes de réseaux, …)
    b. Internet (historique, URL, navigateurs, …)
    c. Cloud Computing (définition, type de cloud, avantages, …
3. Un logiciel applicatif : Excel
    a. Définition
    b. Mises en forme
    c. Origines possibles des données traitées
    d. Quelques Fonctions d'Excel
    e. Analyse d'un problème : maquette, provenance de données, dictionnaire de cellules, formules, graphe, …

???? FRA2134 : Français pour Sciences Mathématiques et Informatiques II

Voir Programme du Service des Langues

???? ENG2144: English for Mathematics and Computer Science II

Voir Programme du Service des Langues

INF 2154 : Architecture 2

INF3015 : Conception et Analyse des Algorithmes

Objectifs

La comparaison d'algorithmes est abordée par l'introduction d'outils de mesure de complexité. Des structures de données abstraites plus élaborées sont abordées. Le problème de tri et celui de la recherche sont abordés dans leur ensemble pour illustrer les notions de complexité et de structure de données.

Contenu

1. Complexité des algorithmes (notation de Landau, complexité en temps, complexité en espace, modèles de mesure de complexité)
2. Outils de mesure de la complexité asymptotique
3. Le modèle de calcul de complexité
4. Analyses et comparaisons des algorithmes de recherche (simples et évolués) dans les tableaux ou listes chaînées.
5. Comparaisons des implémentations des structures de données abstraites (pile, file, ...)
6. Analyses et comparaisons des algorithmes de tri (simples et évolués, tri par comptage, tri de Shell, tri fusion, quicksort, heapsort)
7. Algorithmes gloutons
8. Programmation dynamique

???? FRA3035 : English for Mathematics and Computer Science III

Voir Programme du Service des Langues

???? ENG3045: Français pour Sciences Mathématiques et Informatiques III

Voir Programme du Service des Langues

INF 3055: Conception Orientée Objet

Objectifs

L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant de disposer des connaissances avancées nécessaires à la conception orientée objet de logiciels. Il s'agit notamment de l'approfondissement des concepts objet pour l'analyse, la conception et la programmation, la compréhension et mise en œuvre de la démarche de conception orientée objet et des principes avancées de conception orientée objet (par exemple : responsabilité unique, principe ouvert-fermé, notions de dépendance et de couplage).

Contenu

1. L'approche objet
   - Origine et Principes
   - Classes et objets
   - Instanciation
2. Concepts de bases
   - Interface

- Encapsulation
- Héritage
- Associations
- Composition et agrégation
- Messages
- Polymorphisme

3. Démarche de conception orientée objet
   - Analyse, Conception, Implémentation
   - Conception Ascendante
   - Conception Descendante
   - Couplage/Cohésion
4. Les modèles objets
   - Les modèles statiques
   - Les modèles dynamiques
   - Les modèles fonctionnelles
5. Principes avancés de COO : Gestion des évolutions et des dépendances entre classes
   - Principe d'ouverture/fermeture
   - Principe de substitution de Liskov
   - Principe d'inversion des dépendances
   - Principe de séparation des interfaces
6. Principes avancés de COO : Organisation en modules et stabilité
   - Principes de fermeture commune
   - Principes des dépendances acycliques

INF 3065: Système d'Information et ERP

Objectifs

Au terme de ce cours, l'étudiant doit être capable de maîtriser la démarche de mise en place d'un ERP au sein d'une organisation.

Contenu :

1. ERP
2. Paramétrage/Développement ERP
3. Projet ERP

INF 3075 : Test de logiciel et assurance qualité

Objectifs

Les tests et l'analyse Software est un défi fondamental dans le développement de systèmes logiciels de haute qualité. Ce cours mettra l'accent sur les processus, les principes et les techniques de test et d'analyse des logiciels. Il couvre un éventail complet de sujets, de principes de base et la théorie sous-jacente de tests pour les questions d'organisation et de processus dans les applications du monde réel. L'accent est mis sur le choix des techniques pratiques pour atteindre un niveau de qualité acceptable à un coût acceptable. Ce cours fournira aux professionnels de génie logiciel avec des stratégies réalistes pour les tests de logiciel fiable et rentable.

Contenu

1. Introduction aux tests de logiciels
2. Inspection

3. Analyse du programme
4. Les tests unitaires
5. Les tests d'intégration et le système
6. Les tests de régression
7. Tests fondamentaux
8. Les essais structuraux
9. Sélection des cas de test
10. essais de logiciel orienté objet
11. Les tests de performance
12. Les tests de sécurité
13. test des applications Web
14. Interface utilisateur graphique tests (GUI)
15. Tests d'utilisabilité
16. Tests pour faute
17. Automatisation et les outils de test

Planification et suivi du processus de qualité logicielle

INF3085: Réseaux I

Objectifs

Ce cours revient sur la notion de routage, de commutation et d'adressage. A la fin de ce cours, les étudiants seront initiés au routage à état de lien, à la gestion des boucles de commutation par le protocole STP, au contrôle de la taille des domaines de diffusion grâce aux VLAN et l'adressage IPv6. Les étudiants seront également initiés à la notion de sécurité et technologies P2P.

Compétences

Configuration, vérification et dépannage des protocoles de routage à état de lien
Découpage des réseaux en VLAN
Migration de IPv4 vers IPv6
Configuration des ACL

Contenu

1) Routage Avancée : OSPF, BGP
2) Ethernet : STP, VLAN
3) IPv6
4) Introduction à la sécurité
5) Les réseaux point à point

INF3095 : Administration Systèmes

Objectifs

L'objectif de ce cours est de donner aux étudiants des bases solides à l'administration système dans un environnement Linux/UNIX.

Compétences

Automatisation des tâches dans la gestion d'un système informatique
Maîtrise des différents systèmes et mécanismes d'authentification
Gestion des fichiers

Contenu

1) Rappel sur le shell et les commande Gnu
2) Gestion des utilisateurs et groupes
3) Démarrage et arrêt
4) Automatisation des tâches : cron et at
5) Archivage et restauration, gestion des quotas disques
6) Gestion des logs
7) NFS
8) NIS et LDAP

INF3105 : Services Réseaux

Objectifs

L'objectif de ce cours est de décrire quelques services de la couche application, notamment DHCP, DNS, HTTP, SMTP, etc. Un accent particulier sera accordé au principe de fonctionnement de ces services, au format des messages échangés, aux éléments nécessaires pour leur mise en œuvre et à leur implémentation.

Compétences

Installation, Configuration, Vérification et Dépannage des services réseaux de la couche application

Contenu

1) Modèle Client-serveur et pair-à-pair
2) Service de configuration dynamique des machines
3) Service DNS
4) Service Web
5) Transfert de fichier
6) La messagerie électronique

INF 3115: Fouille de données I

Objectifs

Ce cours est une introduction à la théorie mathématique et informatique du datamining. Les techniques de bases du datamining sont présentées. Un autre objectif est l'utilisation des outils logiciels pour la manipulation des données.

Contenu

1. Étapes d'un processus de datamining
2. Représentation de la connaissance (représentation logique, arbres sémantiques, règles de production, ...)
3. Extraction des connaissances et des données, Règles d'associations
4. Arbres de décision
5. K - plus proches voisins
6. Scoring

INF3125: Analyses statistiques

Objectifs

L'objectif de ce cours est de former l'étudiant à l'utilisation avancée de R pour l'analyse statistiques des données.

Contenu

- Analyses univariées
- Tri à plat
- Statistiques descriptives
- Histogrammes
- Prévision à court terme
- Ajustement d'une loi de probabilité
- Analyses bivariées
- Deux variables qualitatives : Tris croisés
- Tableaux de moyennes
- Matrice de similarité / dissimilarité (corrélations)
- Nuages de points
- Graphiques avec libellés
- Analyse multivariées
- Analyse en Composantes Principales (ACP)
- Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)
- Analyse des Correspondances Multiples (ACM)
- Analyse Factorielle Discriminante (AFD)
- Régression multiple
- Régression logistique
- Régression PLS
- Régression neuronale
- Multidimensional Scaling (MDS)
- Classification par partitionnement (k-means)
- Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)
- Arbre de Segmentation
- Anova (Modèle linéaire général)

INF3135: Techniques d'Optimisation I

Objectifs

Ce cours vise à donner aux étudiants les compétences leur permettant de comprendre les techniques d'optimisation et les concepts sous-jacents, et de modéliser un problème tout en lui appliquant une technique d'optimisation. De manière pratique, les étudiants au terme de ce cours auront la possibilité d'évaluer et comparer plusieurs techniques d'optimisation sur un problème donné et de combiner plusieurs techniques de manière harmonieuse et performante.

Contenu

1. Vue générale des problèmes d'optimisations
2. Optimisation linéaire, combinatoire, stochastique, ...
3. Optimisation sans contrainte, convexe et différentiable
4. Optimisation sous contrainte convexe et différentiable

INF 3145 : Cryptographie Classique

Objectif

Ce cours introduit la cryptographie et la cryptanalyse. Il est présenté plusieurs systèmes simples avec les descriptions du procédé permettant de les casser. De plus, les techniques mathématiques utiles à la compréhension et aux démonstrations sont également présentées.

Contenu

1. Introduction : quelques systèmes simples
    a. Chiffrement par décalage
    b. Chiffrement par substitution
    c. Chiffrement affine
    d. Chiffrement de vigenère
    e. Chiffrement de Hill
    f. Chiffrement par permutation
    g. Chiffrement en chaîne
2. Cryptanalyse
    a. Cryptanalyse du chiffrement affine
    b. Cryptanalyse du chiffrement par substitution
    c. Cryptanalyse du chiffrement de vigenère
    d. Cryptanalyse du chiffrement de Hill
    e. Cryptanalyse d'un chiffrement en chaîne

INF 3155 : Théorie de Shannon

Objectif

La théorie de Shannon (La théorie de l'information) s'est faite de plus en plus précise et est devenue aujourd'hui incontournable dans la conception de tout système de communication (réseaux, téléphonie, etc.), donc il est nécessaire de préserver son intégrité. Autrement dit, transmettre des informations sous forme numérique suppose entre autres d'optimiser la taille des messages transmis pour éviter de surcharger les canaux de transmission, d'être capable de rectifier des erreurs apparues en cours de transmission, de crypter les contenus et d'authentifier les émissaires et les destinataires.

Contenu

1. Introduction aux systèmes de communication
2. Notion élémentaire de théorie des probabilités
3. Secret parfait
4. Entropie
5. Propriétés de l'Entropie
6. Clefs parasites et distance d'unicité
7. Système cryptographique produit

INF 3165 : Théorie des Codes 1

Objectif

La théorie des codes (qui date du milieu du 20eme siècle) permet de transmettre des messages à travers un canal bruité. Ce cours présente une introduction à la théorie des codes.

Contenu

1. Distance de Hamming et boules
2. Problème du codage à longueur fixe
3. Problème du décodage
4. Définition des codes linéaires
5. Décodage par les classes latérales
6. Décodage par le tableau standard
7. Codes duaux
8. Décodage par le syndrome
9. Propriétés des codes linéaires

INF3016 : Bases de données

Objectifs

Permettre aux étudiants d'acquérir les notions de base des bases de données et de maîtriser la manipulation des BDR.

Compétences

Contenu

1. Bases de données relationnelles.
2. Gestion des transactions
3. Concurrence d'accès
4. Optimisation des requêtes

INF3046 : Systèmes d'exploitation et Réseaux II

Objectifs

En ce qui concerne la partie réseaux, l'objectif du cours sera de permettre aux étudiants de comprendre le fonctionnement des réseaux locaux sans fils, de la notion de commutation et une étude de la couche réseau. Dans la partie système, un accent sera mis sur les problèmes de coopération et compétition des processus et de la gestion de la mémoire.

Compétences

Résolution des problèmes d'accès concurrents aux ressources dans un système d'exploitation.
Installation et déploiement des réseaux locaux Ethernet et Wi-fi

Contenu

Partie A: Systèmes d'exploitation

1) Synchronisation des processus

2) Processus légers
3) Algorithmes de gestion de la mémoire

Partie B: Réseaux

1) Rappel sur le modèle en couche et les réseaux Ethernet
2) Réseau Wifi : généralités, principe de fonctionnement, protocoles utilisés, équipements utilisés
3) La couche Réseau: Le protocole IP, IPv6

INF3025 : Calcul Scientifique

Objectifs

Donner des outils mathématiques pour la résolution des problèmes impliquant de grands calaculs

Contenu

Donner aux auditeurs des notions de base du maniement des progiciels de calcul scientifique (Python, Matlab, Scilab, Octave).

1. Phyton pour le calcul scientique
2. Approximation numérique des problèmes les plus fondamentaux :
3. résolution d'équations ;
4. valeurs propres
5. droite des moindres carrés ;
6. interpolation ;
7. dérivation numérique ;
8. Équations différentielles ordinaires.

INF 3046 : Techniques de Programmation Avancée

Objectifs

L'étudiant à la fin de ce cours doit être capable de manipuler les technologies J2EE, le langage Objective C, les technologies de développement pour Mac et les technologies de développements d'applications pour le cloud.

Contenu

9. J2EE
10. Objective C
11. API Google
12. Nouvelles technologies de programmation

INF 3056: Systèmes d'Informatique Décisionnel

Objectifs

Ce cours introduit l'informatique décisionnel et explore un ensemble de techniques, outils et approches qui peuvent permettre à un étudiant de conduire de manière professionnel un projet de BI. Le cours explore également les questions de recherche actuelles sur la BI.

Contenu

1. Le système décisionnel de l'entreprise

2. Perspectives de la BI
3. Les outils de la BI
    a. Tableau de bords
    b. Outils d'analyse
    c. Outils de reporting
4. La gestion des données
    a. Gestion qualité des données
    b. Gouvernance des données
    c. ETL
    d. Data Warehouse
    e. Hadoop
5. Les ressources de la BI
6. Conduire un projet décisionnel

INF 3066 : Gestion de Projets

Objectifs

Les étudiants individuellement ou par groupe doivent conduire un projet de la description des termes de références à la production d'un solution fonctionnelle en passant par toutes les étapes qu'impose la conduite d'un projet de développement d'applications.

Contenu

INF3206 : Programmation Orientée Système

Objectifs

Initier les étudiants à l'écriture des programmes pour la gestion du système d'exploitation

Compétences

Maîtrise des outils pour l'écriture des programmes permettant de résoudre des problèmes plus proche du système

Contenu

1) Langages shell
2) Langage C
    a) Concept et outils de la programmation en C
    b) Gestion des processus
    c) Gestion des signaux
    d) Communication inter processus
    e) Gestion des Threads
    f) Gestion des fichiers
    g) Gestion de la mémoire
3) Langages de script évolués : Perl, Python, etc

INF3216: Administration et Supervision Réseau

Objectifs

L'objectif de ce cours est de donner aux étudiants des bases solides à l'administration et à la supervision des équipements et applications réseau.

Compétences

Maîtrise des outils d'administration et de supervision réseau

Contenu

1) Quelques outils : nmap, tcpdump, traceroute, netstat, etc
2) Installation et configuration des pare-feux : netfilter, iptables, DMZ, SQUID, etc
3) Le protocole SNMP
4) Les outils de supervision

INF3226: Projet I

Objectifs

Les étudiants individuellement ou par groupe doivent conduire un projet de la description des termes de références à la production d'un solution fonctionnelle en passant par toutes les étapes qu'impose la conduite d'un projet en réseaux et systèmes.

Compétences

Mise en oeuvre d'un projet informatique dans le domaine des systèmes d'exploitation et réseaux

Contenu

1) 20H de cours d'introduction à la gestion des projets Informatiques
2) 30H suivi des projets des étudiants

INF 3106 : Apprentissage artificiel I

Objectifs

Ce cours introduit l'apprentissage automatique et présente les modèles utilisés pour la régression linéaire et non linéaire.

Contenu

1. Apprentissage Automatique
    a. Fondements
    b. Outils
    c. Applications
2. Techniques de Régression (Simple Linear Regression, Polynomial Regression, Support Vector Regression, Decision Tree Regression, Random Forest Regression)
3. Prédiction des séries chronologiques

INF 3116 : Programmation Logique

Objectifs

Ce cours participe à familiariser les étudiants avec les langages de programmation logique, leur faire connaître les possibilités et les limites des techniques utilisées en intelligence artificielle et leur permettre de savoir choisir et appliquer les différentes approches en fonction du problème à résoudre. On s'appuie sur les notions de logique formelle pour introduire la programmation logique et le langage Prolog. On combine ainsi trois éléments essentiels de la programmation logique : la nature déclarative de la logique elle-même, les techniques de programmation nécessaires pour écrire des programmes efficaces et la mise en œuvre efficace de la programmation logique par ordinateur en s'appuyant sur des exemples simples de logique de programmation Prolog. Les techniques sont illustrées par des exemples pratiques telles que la recherche dans un graphe, la résolution de problèmes combinatoires, et l'analyse et l'évaluation des expressions.

Contenu

1. Logique
    a. Vérité et Validité
    b. Approche formelle et sémantiques (consistance, complétude)
    c. Approche formelle (axiome, théorème)
    d. Approche sémantique (interprétation, modèle, tautologie, équivalence)
    e. Déduction (conséquence logique, validité d'un raisonnement)
    f. Consistance et complétude.
    g. Syntaxe et formules bien formées
    h. Formes causales
    i. Principes de réfutation
    j. Règles et principe de résolution
2. Introduction au langage Prolog
3. Variables et unification (pour extraire les informations)
4. Algorithme d'exécution d'un programme
5. Mécanismes de contrôle et exemples additionnels
6. Règles d'inférence

INF 3126 : Projet de Science de Données I

Objectifs

Les étudiants individuellement ou par groupe doivent conduire un projet de la description des termes de références à la production d'un solution fonctionnelle en passant par toutes les étapes qu'impose la conduite d'un projet de science de données.

Contenu:

1) 20H de cours d'introduction à la gestion des projets Informatiques
2) 30H suivi des projets des étudiants

INF 3136 : Théorie des Codes 2

Objectif

La théorie des codes (qui date du milieu du 20eme siècle) permet de transmettre des messages à travers un canal bruité. Ce cours présente les codes de Hamming, le code de Golay étendu et les codes de Reed-Muller.

Contenu

1. Codes de Hamming
2. Code de Golay étendu
3. Code de Reed-Muller
4. Code cycliques

INF 3146 : Théorie des nombres I

Objectif

ce cours vise l'étude des algorithmes de détermination des nombres premiers ainsi que les algorithmes basés sur les nombres et leur complexité. Puis les bases de la théorie des nombres sont présentées.

Contenu

1. Algorithme de test des nombres premiers
2. PRIME est dans P ?
3. algorithmes randomisés et super polynomial du test de primalité
4. recherche des nombres entiers et factorisation des entiers
5. Notation des algorithmes sur les nombres
6. Complexité des opérations de base sur les nombres
7. L'algorithme d'Euclide et Arithmétique modulaire
8. Le théorème des restes chinois

INF 3156 : Projet I

Objectifs

Les étudiants individuellement ou par groupe doivent conduire un projet de la description des termes de références à la production d'un solution fonctionnelle en passant par toutes les étapes qu'impose la conduite d'un projet de sécurité informatique.

Contenu

1. 20H de cours d'introduction à la gestion des projets Informatiques
2. 30H suivi des projets des étudiants

INF3536 : Informatique pour la Chimie

Objectif

Ce cours va permettre aux étudiants de chimie L3 de :

1. Comprendre les grands principes de fonctionnement d'un ordinateur;
2. Connaître les composants d'un ordinateur moderne et les technologies qu'ils utilisent ;
3. Maîtriser les logiciels d'édition moléculaire (ChemDraw) ;
4. Maîtriser les logiciels de modélisation moléculaire (ChemDoodle) ;
5. Maîtriser les logiciels de statistique (Mnova).

Contenu

1. Introduction (Historique sur les ordinateurs)
2. Représentation des données
3. Concepts de base
4. Logiciel d'édition moléculaire (ChemDraw)
5. Logiciel de construction et de dessin des structures des formules chimiques (ChemSketch)

II. MASTER D'INFORMATIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La mention Informatique du cycle master propose un enseignement scientifique et technique de haut niveau destiné à former des informaticiens capables de s'adapter à l'évolution rapide des technologies de l'information. Son offre d'enseignement, orientée à la fois vers la recherche et vers les entreprises. La diversité des parcours offerts élargit le spectre des connaissances conceptuelles et technologiques qui seront maîtrisées par les étudiants. Dans cette dynamique, il est proposé à l'étudiant trois parcours au choix :

1.
2.
3.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Le premier semestre permet de renforcer la formation acquise à l'issue de la licence et apporte des compléments pour les étudiants souhaitant préparer les concours de recrutement. La spécialisation se fait progressivement à partir du premier semestre de M1 jusqu'en deuxième année avec le choix de certaines unités d'enseignements et le choix du thème de recherche du mémoire.

CONDITIONS D'ACCÈS

Les étudiants sont admis au cycle de Master d'Informatique au niveau 4.
Accès en 4 ère année (M1) : Licence d'Informatique, Licence de Mathématiques-Informatique, option Informatique fondamentale.

DÉBOUCHÉS

À l'issue de leur formation les diplômés doivent peuvent occuper des postes d'ingénieurs de développement, chefs de projet, concepteurs et architectes des systèmes informatiques complexes, Chef de division informatique, cadre supérieur. Les diplômés peuvent aussi envisager la poursuite de leurs études au cycle
Doctorat.

SYLLABUS DES UE DE MASTER 1

INF 4017 : Complexité et Algorithmique Avancée

Objectifs

Le but du cours est de donner aux étudiants les bases de la complexité en espace , en temps et les bases de la NP-Complétude.. A l'issue du cours, l'étudiant doit être capable de démontrer qu'un problème est NP-complet. Face à un problème difficile, l'étudiant doit être capable de construire un algorithme d'approximation.

Profil

Étudiant de M1 en Informatique

Contenu

1. Introduction à la NP-complétude
2. Complexité en Temps
3. Complexité en Espace
4. Intractabilité
5. Approximation , Inapproximabilité
6. Heuristiques
7. Algorithmes d'approximation
8. Introduction à l'algorithmique parallèle
9. Introduction à l'algorithmique sur nouvelles architectures de machines

INF4027 : Gestion de Projet

Objectifs

Contenu

INF 4037 : Architectures Logicielles

Objectifs

Permettre aux étudiants de concevoir des applications simples, sûres et adaptables.

Contenu

1. Introduction aux architectures logiciels (architecture des compilateurs, architecture des systèmes d'exploitation etc.)
2. Les matériaux de l'architecture logiciel
3. Propriété indésirables des entités architecturales
4. Place de l'architecture dans les projets informatique
5. Urbanisation des Systèmes d'information

INF 4047 : UML et Design Patterns

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'améliorer la capacité de l'étudiant dans l'utilisation de UML pour la modélisation des systèmes d'information. Le cours présente également les concepts et l'utilisation des patrons de conception.

Contenu

1. UML
    a. Notation UML
    b. Modéliser avec UML
    c. Diagrammes UML
    d. UML dans UP

2. Designs Patterns
    a. Introduction
    b. Design Patterns de création
    c. Design Patterns de structure
    d. Design Patterns de comportement
    e. Usage et synthèse

INF 4057 : Programmation des terminaux mobiles

Objectifs

Ce cours fournit la connaissance des outils nécessaires au développement d'une première application sur Mobile.

Contenu

1- Introduction au développement Android
    a. Les fonctionnalités de la plateforme
    b. Architecture d'une application
    c. Installation de l'environnement de développement et du SDK Android
2- structure d'une application Android
    a. Le fichier «Manifest», les ressources, le code source
3- Interface utilisateur
    a. Les fenêtres «Activity» (cycle de vie et comportement)
    b. Design des contrôles et positionnement, adaptateurs
    c. Les menus et les sous menus
    d. Relation entre les ressources et le code source (Layout, images, thèmes)
    e. Gérer la navigation («Intent»)
4- Echanges et communication inter applications
    a. Résolution des intents implicites
    b. Services, broadcast receiver
5- Le stockage et la gestion des données
    a. Fichiers, bases de données
    b. Le partage de données entre applications («Content Provider»)
    c. Se connecter à un web service JSON / REST et SOAP
6- Localisation et utilisation du GPS
    a. Location provider, se localiser
    b. Geocoding (reverse et forward)
    c. Api Google maps
7- Interactions avancées avec la plateforme mobile Android
    a. Accès aux informations des applications de base : numéro de téléphone, contacts...
    b. Utiliser les fonctions de téléphonie et SMS
    c. Utiliser l'appareil photo
    d. Tests unitaires avec AndroidUnit

INF4087 : Réseaux II

Objectifs

Dans ce cours, il est question de présenter les options/technologies de connexion aux réseaux étendus. Les problématiques et protocoles des réseaux étendus sont également abordés.

Compétentes
Maîtrise des protocoles mise en oeuvre dans la communication à distance
Mise en oeuvre, vérification et maintenance des connexions à distance

Contenu

1) Généralités sur les réseaux étendus
2) Rappel adressage publique/privé traduction d'adresse, Rappel adressage sans classe
3) Technologies d'accès aux réseaux étendus : ligne louées, solutions commutées analogiques et numériques, relais de trame, etc
4) Sécurité réseau: Couche 3, Couche 4, IDS, les vers, etc
5) Accès sécurisé aux réseaux distants et connexions VPN
6) Les réseaux optiques

INF4097 : Principes et Conception des Systèmes d'exploitation

Objectif
Comprendre comment est conçu et implémenté le noyau du système Linux et/ou Windows et explorer le code source

Compétences
Conception des principaux composants d'un système d'exploitation

Contenu

1) Gestion de la mémoire
2) Gestion des processus
3) Gestion des systèmes de fichiers
4) Gestion des utilisateurs

INF4107 : Cloud Computing

Objectif
L'objectif de ce cours est de brosser le contexte qui a donné lieu à l'émergence du cloud computing et des applications de virtualisation.

Compétences
Déploiement d'une infrastructure (matérielle et logicielle) pour le Cloud

Contenu

1) Introduction
    a) Pourquoi le cloud ?
    b) C'est quoi le cloud ?
    c) Historique du cloud.
2) Fondations
    a) Conteneur
    b) Machine virtuelle
3) Architectures
    a) SaaS

b) PaaS
c) IaaS

4) La sécurité dans le cloud

INF 4097 : Fouille de données II

Objectifs

Les concepts et techniques avancés de datamining sont présentés notamment en abordant plus en détails les différentes familles de problèmes de datamining.

Contenu

1. Techniques de classification
    a. Naive Bayes
    b. K-NN
    c. réseau de neurones
    d. Arbres de décision
    e. Random Forest
2. Clustering
    a. K-mean,
    b. DBSCAN
    c. Clustering hiérarchique
    d. Bi clustering
3. Introduction aux méthodes semi-supervisées

INF 4107 : Techniques d'optimisation II

Objectifs

Ce cours présente la théorie et les méthodes de résolution de problèmes d'optimisation particuliers. Il introduit les méta-heuristiques et la théorie des jeux comme outils pour aborder les problèmes d'optimisation.

Contenu

1. Modèles d'optimisation de portfolio (application des modèles et techniques de bases pour la prise de décision dans les marchés financiers, optimisation quadratique sujette aux contraintes linéaires, dérivation de portfolio efficient, optimisation pratique de portfolio, ...)
2. Les méta-heuristiques et leurs applications
3. Introduction à la théorie des jeux (Jeux à deux, Équilibre de Nash, Jeux multi-niveaux, Jeux de coalition, Jeux Bayesien, ...)
4. Optimisation non-différentiable et sans contrainte

INF 4117: Analyse des données

Objectifs

Ce cours a pour objectif de former l'étudiant non seulement à l'utilisation des outils d'analyses des données mais également de lui apprendre la théorie qui permet à ces outils de fonctionner

correctement de manière à lui donner la possibilité de savoir faire un choix d'outils en s'appuyant sur les propriétés des données et les résultats attendus.

Contenu

1. Introduction
    a. Domaine d'application
    b. Les données
    c. Les objectifs
    d. Les méthodes
    e. Les logiciels
2. Analyses Factorielles
    a. Principe général
    b. Ajustement du nuage des individus dans l'espace des variables
    c. Ajustement du nuage des variables dans l'espace des individus
    d. Reconstruction des données
3. Analyse en composantes principales
    a. Principe
    b. Représentation simultanée
    c. Interprétation
4. Analyse factorielle des correspondances
    a. Principe
    b. Interprétation
5. Analyse des Correspondances multiples
    a. Principe
    b. Interprétation
6. Analyse Factorielle Discriminante
    a. Principe
    b. Interprétation

INF 4127 : Sécurité informatique

Objectifs

Le but de ce cours est de présenter aux étudiants les problèmes fondamentaux, les concepts et les outils communs à tous les domaines de la sécurité informatique. Il s'agit de l'identification des attaques et leurs motivations et la présentation des techniques pour se protéger des attaques (antivirus, surveillance, contrôle des comptes, gestion des comptes, etc.).

Contenu

1. Licence d'un produit et le piratage
2. La sécurité de l'information
3. Contrôle d'accès, confidentialité, intégrité et disponibilité de l'information
4. Sécurité physique et environnementale du système informatique
5. Vulnérabilités du système informatique
6. Outils de sécurité du système
7. Outils de sécurité du réseau
8. Politiques de sécurité
9. Réglementations et cadres juridiques
10. Le manifeste du white hacker
11. Principaux références de l'expert en sécurité

INF 4137 : Sécurité logicielle

Objectif

Ce cours a pour objectif de présenter aux étudiants la théorie et la pratique de la sécurité des logiciels. Les étudiants étudieront également les codes informatiques qui peuvent être décrites comme étant nuisibles ou malveillants.

Contenu

1. Contrôle d'accès, confidentialité, intégrité, disponibilité et conformité logiciel
2. Code et activité malveillants
3. Exploitation du code/activités malveillants
4. Contre-mesures pour le code/activités malveillants
5. Mesures correctives pour code/activités malveillants
6. Ingénierie sociale
7. OWASP Top Ten

INF 4147 : Cryptographie Symétrique

Objectif

Le but de ce cours est de présenter la cryptographie symétrique à savoir DES et AES. Les fonctions de hachages sont également présentées

Contenu

1. Réseaux de substitution-permutation
2. Cryptanalyse linéaire
3. Cryptanalyse différentielle
4. DES
5. AES
6. Fonctions de hachage et intégrité des données
7. Sécurité des fonctions de hachage
8. Codes d'authentification des messages

INF 4018 : BD Distribuées

Objectifs

Contenu

BD distribuées

1. Introduction
2. Différentes architectures
3. Fragmentation
4. Optimisation de requête
5. Réplication
6. Concurrence

NOSQL

1. De nouveaux besoins en gestion de données
    a. Nouveaux besoins en gestion de données

    b. Limites des SGBD Relationnels-transactionnels
    c. Le théorème de Brewer ou de CAP
    d. Le grand paysage des bases de données
    e. Caractéristiques générales des BD NoSQL
2. Fondements des systèmes NoSQL
    a. Sharding,
    b. Consistent hashing,
    c. Introduction à MapReduce,
    d. MVCC et Vector-clock.
    e. Hadoop
3. Principaux modèles de BD NoSQL
    a. Typologie des BD NoSQL
    b. Modèle NoSQL «Clé-Valeur»
    c. Modèle NoSQL «Colonne»
    d. Modèle NoSQL «Document»
    e. Modèle NoSQL «Graphe»

INF 4028 : Compilation

Objectifs

Ce cours est une introduction à l'un des fondements scientifiques de l'informatique. Ce cours est à la croisée des chemins entre la linguistique et l'informatique. Il a pour but de donner aux étudiants des bases théoriques indispensables aux informaticiens relatives aux langages, aux grammaires et les automates ainsi que les équivalences entre ces trois notions. Un accent particulier est mis sur les automates finis qui permettent de modéliser des programmes informatiques courants, par exemple la recherche d'un mot dans un texte. Dans ce module, le cours dispense les enseignements théoriques (automates finis, langages réguliers, expressions régulières, équivalence de ces trois formalismes, non-déterminisme, automate minimal, lemme de l'étoile) qui sont ensuite approfondies dans les séances de cours intégrés au travers de l'utilisation des automates finis pour la résolution de problèmes concrets, de leur formalisation à leur implantation dans le cadre d'un projet. Bref, l'objectif de ce cours est de fournir à l'étudiant les connaissances conceptuelles qui lui permettront de mieux comprendre les langages informatiques ainsi que leur compilation. A la fin de ce cours, l'étudiant est prêt à utiliser ces connaissances dans l'analyse de langage, à aborder d'autres matières comme la décidabilité et la compilation, à utiliser les grammaires et les automates comme structures algorithmiques (types abstraits, ...)
Ce cours s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait en L3. Ici, sont abordés les aspects restants de la compilation : Analyse syntaxique et sémantique puis Production de code. Dans ce module, le cours dispense les enseignements théoriques qui sont ensuite approfondies dans les séances de cours intégrés au travers de l'utilisation des au- tomates finis pour la résolution de problèmes concrets, de leur formalisation à leur implantation dans le cadre d'un projet.

Contenu

1. Théorie des mots
1. Langages formels et automates à états finis
2. Syntaxe et sémantique d'un langage
3. Introduction à l'analyse syntaxique
4. Analyse descendante
5. Analyse ascendante
6. Analyse sémantique

7. Production du code
8. Application à Lex, Yacc, Flex, Bison et Cool

INF 4038 : Génie Logiciel II

INF 4048 : Web-sémantique et applications

Objectifs

Permettre aux étudiants de se familiariser aux concepts de Web Sémantique et à leurs applications.

Contenu

1. Introduction au Web Sémantique
2. Les applications du Web Sémantique
3. Les briques du Web Sémantique
4. Les langages du web sémantique RDF - RDFS - OWL
5. Construction d'une ontologie permettant de décrire un domaine
6. Moteurs de recherche sémantique
7. Vocabulaires et sources de données généraux (WordNet, DBpedia, Freebase, OpenCyc - UMBEL, OpenCalais, YAGO)
8. Sources de données gouvernementales (Data.gov.uk, Data.gov.fr, OpenPSI, LOGD, Eurostat)
9. Sources de données géographiques (GeoNames, US Census data, INSEE, Gene Ontology)
10. Vocabulaires bibliographiques et données de publication (Dublin Core, DBLP)
11. Vocabulaire des structures sociales et sources de données engendrées par les utilisateurs du Web (FOAF, Relationship, SIOC, vCARD)
12. Vocabulaires techniques (POWDER, SAWSDL, VoID, VOAF, DOAP, RSS, EARL, CC/PP)
13. Données des médias (BBC, New York Times, DBTune)

INF4228 : Projet II

Objectifs

Les étudiants individuellement ou par groupe doivent conduire un projet de la description des termes de références à la production d'un solution fonctionnelle en passant par toutes les étapes qu'impose la conduite d'un projet de développement d'applications. Ce projet peut correspondre à la suite (maintenance, nouvelle version, ...) d'un projet démarré dans le l'unité d'enseignement Projet de Système d'information et Génie Logiciel I.

INF4208 : Réseaux mobiles et sans fils

Objectifs

Présenter les différents types de réseaux sans fil, leur architecture ainsi que les protocoles mis en œuvre.

Compétences

L'étudiant à la fin de ce cours doit maîtriser les architectures des réseaux mobiles

Contenu

1) Les réseaux sans fils: WiFi, Wimax, Bluetooth
2) Introduction aux réseaux mobiles
    a) Les différentes générations de réseaux mobiles : xG
    b) Les architectures des réseaux mobiles
    c) Les protocoles des réseaux mobiles

INF4218 : Programmation Distribuée

Objectifs

L'objectif de ce cours est de présenter aux étudiants des outils leur permettant de programmer des applications réseaux.

Compétences

Comprendre les contraintes de programmation dans un environnement distribué
Ecriture des programmes parallèles

Contenu

1) Rappel sur la programmation réseau en C
2) Appel de procédures à distance
3) Programmation réseau en Python
4) Objets distribués (RMI, Corba, etc)
5) Échange de message : MPI

INF 4088 : Projet II

Objectifs

Les étudiants individuellement ou par groupe doivent conduire un projet de la description des termes de références à la production d'un solution fonctionnelle en passant par toutes les étapes qu'impose la conduite d'un projet en réseaux/systèmes. Ce projet peut correspondre à la suite (maintenance, nouvelle version, ...) d'un projet démarrée dans le l'unité d'enseignement Projet de Systèmes d'exploitation et réseau I.

INF 4098 : Systèmes Experts

Objectifs

Ce cours participe à familiariser les étudiants avec les fondements des systèmes experts, leur faire connaître les possibilités et les limites des techniques utilisées en intelligence artificielle et leur permettre de savoir choisir et appliquer les différentes approches en fonction du problème à résoudre.

Contenu

1. Notions de base des systèmes-experts
2. Problématiques et composantes
3. Système à base de connaissances
4. Fonctionnement des systèmes-experts
5. Exemple de Système expert : MYCIN
6. Structures de contrôle

7. La phase d'évaluation
8. Types de Systèmes Experts
9. Déroulement d'un projet de SE

INF 4108 : Apprentissage Artificiel II

Objectifs

Le but de ce cours est de donner une vue générale des techniques (sous l'angle des algorithmes) de classification supervisée et non-supervisée en apprentissage artificielle ainsi que leurs applications.

Contenu

1. Les algorithmes EM
2. Les modèles de Markov cachées
3. Conditionnal Random Fields
4. Machines de Botzmann

INF 4118 : Projet II

Objectifs

Les étudiants individuellement ou par groupe doivent conduire un projet de la description des termes de références à la production d'un solution fonctionnelle en passant par toutes les étapes qu'impose la conduite d'un projet de sciences de données. Ce projet peut correspondre à la suite (maintenance, nouvelle version, ...) d'un projet démarré dans le l'unité d'enseignement Projet de Sciences de Données I.

INF 4128 : Cryptographie Asymétrique

Objectif

Le but de ce cours est de présenter la cryptographie asymétrique, le chiffrement RSA et les tests de primalités.

Contenu

1. Introduction à la cryptographie à clef publique
2. Algorithme d'Euclide
3. Théorème des restes chinois
4. Chiffrement RSA
5. Signature numérique
6. Test de primalité
7. Méthode p-1 de Pollard
8. Méthode de Dixon
9. Chiffrement de Rabin

INF 4138 : Courbes Elliptiques 1

Objectif

le but de ce cours est de présenter une introduction aux courbes elliptiques.

Contenu

1. Introduction
2. Équation de Weierstrass
3. Espace projectif et point à l'infini
4. Preuves d'associativité
5. Equation de Legendre
6. Coordonnées Projectifs
7. Coordonnées Jacobiens
8. J-invariant
9. Courbe elliptique de caractéristique 2
10. Courbe singulière

INF 4148 : Projet II

Objectifs

Les étudiants individuellement ou par groupe doivent conduire un projet de la description des termes de références à la production d'un solution fonctionnelle en passant par toutes les étapes qu'impose la conduite d'un projet de sécurité informatique. Ce projet peut correspondre à la suite (maintenance, nouvelle version, ...) d'un projet démarré dans le l'unité d'enseignement Projet de Sécurité I.

INF 4137 : Investigation Numérique

Objectif

L'objectif général de ce cours est d'introduire les concepts de base de l'investigation numérique. A l'issue de ce cours l'étudiant sera capable de comprendre comment se fait une investigation numérique et se positionner par rapport à des ouvertures pour la recherche.

Contenu

1. Introduction
2. Digital Forensics et sécurité informatique
3. La loi dans le processus
4. Les modèles d'investigation numérique
5. Les principes de base dans l'investigation numérique
6. Le processus de l'investigation numérique
7. Les métiers dans le Forensic
8. Les techniques de délimitation du périmètre, quelques outils logiciels
9. La nature des supports de conservation d'information
10. Les types de support
11. Les objets d'analyse et le choix d'un outil d'analyse
12. Quelque outils d'analyse forensique
13. Comment présenter une évidence
14. Comment justifier une évidence

INF 5019 : Méthodologie de la Recherche

Objectifs

Contenu

INF 5029 : Outils de Modélisation

Objectifs

Contenu

INF 5039 : Ingénierie Dirigée par les Modèles

Objectifs

Ce cours a pour objectif de présenter l'Ingénierie Dirigée par les modèles en termes de concepts et de mise en œuvre dans un projet informatique. A son terme, les étudiants devront produire un modèle d'une des applications développées lors de leurs cursus. Objectifs spécifiques :
Permettre aux étudiants de maîtriser le concept de modélisation des exigences des clients,
Maîtriser la notion de modélisation, méta-modélisation, transformation de modèles,
Applications de l'IDM (SysML – DSL dans les systèmes embarqués, technologie PauWare – exécutabilité de modèles, etc.)

Contenu

1. Introduction générale
2. Rappels UML, langage de contraintes OCL
3. Modèle – méta-modèle – métaméta-modèles
4. Transformation de modèles
5. Eclipse EMF, GEF, Xtext, Xtend,
6. Mise en œuvre :
    a. Projet de modélisation et de génération de l'application développée dans le projet de développement d'applications
    b. Mise en œuvre dans une application embarquée avec SysML

INF 5049 : Big Data

Objectifs

Ce cours vise à :

- Présenter les nouveaux défis liés aux énormes quantités de données produites aujourd'hui, ainsi que les défis d'ordre organisationnels et stratégiques pour les entreprises.
- Présenter les défis liés à la collecte, à la gestion et à l'analyse de ces grandes masses de données.
- Donner aux étudiants les techniques récentes de gestion et d'analyse de grandes masses de données.

- Prendre en compte les problématiques de volumétrie et mettre en œuvre les techniques de passage à l'échelle.

Contenu

Introduction au Big Data

- Problématiques et défis liés à la gestion et à l'analyse des grandes masses de données
- Les limites des Bases de données relationnelles
- Base de données NoSQL et Base de données relationnelles : quelles différences ?
- Concepts de base et définitions autour du big data
- Valeur du Big Data pour l'entreprise

Bases de données NoSQL

- Concepts de base autour des bases de données distribuées.
- Bases de données clés-valeurs
- Bases de données orientées colonne
- Bases de données orientées document
- Bases de données orientées graphe
- Flux de données

Principes du « MapReduce » et l'écosystème Hadoop

- Distribution données et traitements
- Principes généraux du Map-Reduce
- Algorithmes MapReduce
- API Java pour MapReduce
- YARN et MapReduce
- Introduction à Hadoop
- Hadoop File System (HDFS)
- API Java pour HDFS

Stockage à l'échelle du web et NewSQL

- SGBD relationnels distribués classiques
- Stockage à grande échelle
- Stockage clés-valeurs par table de hachage distribuée (Dynamo)
- Stockage par arbre distribué (BigTable, HBase)
- Système NewSQL(Google Spanner, SGBD en mémoire, MySQL Cluster, etc.)

Outils pour le big data

- Principes généraux Map-Reduce en Python
- Distribution des traitements Map-Reduce sur YARN
- Spark et SparkSQL
- ElasticSearch et Kibana
- Pig
- Hbase et Hive
- Storm
- etc.

Gestion des Projets Informatiques

Objectifs

Le but de ce cours est de permettre aux participants d'acquérir des connaissances générales, théoriques et pratiques concernant la gestion de projets. Présentés dans le cadre de la maîtrise en développement des organisations, ces concepts sont développés sous l'angle de leur contribution à la mise en place d'un projet partagé et de leurs apports aux interventions du stratège en vue de mobiliser ses troupes dans un projet d'entreprise.

Contenu

1. Introduction générale
2. Domaines de connaissance et gestion de projets
3. Qu'est-ce qu'un projet ?
4. Planification stratégique et organisationnelle du projet
5. Processus de planification technique de projet et outils
6. Gestion de projet et informatique
7. Gestion des risques
8. Réalisation et suivi du projet
9. Direction et coordination de projet
10. Gestion et mobilisation des équipes de projet
11. Terminaison de projet
12. Faisabilités de projet

INF 5059 : Génie Logiciel II

Objectifs

Contenu

INF5069 : Internet des Objets

Objectifs

Ce cours présente à l'étudiant les nouveaux types de réseaux. Il initie également l'étudiant aux problématiques de recherche dans les réseaux.

Compétences

Comprendre les problématiques de l'IoT
Réalisation des simulation réalistes
Ecrire des programmes pour noeuds de l'IoT

Contenu

1) Internet des Objets (IoT)
    a) Réseaux de capteurs : applications, contraintes, standards
    b) IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, CoAP, MQTT

c) Programmation des réseaux de capteurs :TinyOS, Contiki
d) LPWAN
e) Communication par la lumière

2) Evaluation des performances : simulation et modélisation des protocoles

INF5079 : Programmation Multi-cœurs

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'initier les étudiants à la résolution des problèmes sur les nouvelles architectures de machine. Il sera question dans ce cours d'aborder les problèmes spécifiques liés à la programmation sur les machines multicoeurs.

Compétences

Résolution des problèmes exigeants en ressources de calcul.

Contenu

1) Avènement du multi-coeur : des processeurs multithreads aux architectures multicoeurs
2) Défis de la programmation multicoeur :
3) Modèle de programmation multicoeur
4) Outils de programmation
5) Évaluation des performances

INF5089 : Sécurité et audit des réseaux

Objectif

Conception des politiques de sécurité, Audit, Norme ISO, management des ressources, Vulnérabilités

Contenu

1) Comprendre et mettre en œuvre les techniques de sécurité des données
2) Besoin de sécurité, gestion du risque
3) Attaques réseaux, solutions de cloisonnement, DMZ
4) Authentification, Contrôle d'accès, Kerberos/Active Directory
5) Audit et aspect humain
6) Concevoir et mettre en œuvre des modèles d'audit et des politiques de sécurité d'une entité

INF 5099 : Apprentissage Distribué

Objectifs

L'étudiant doit être capable à la fin du cours d'utiliser les techniques avancés de Machine Learning pour aborder les problèmes rencontrés en entreprise et dans le domaine de la recherche.

Contenu

1. Les SVMs
2. Apprentissage par ensemble (boosting, bagging)
3. Réseaux de neurones Bayesien
4. Algorithmes génétiques (motivation, spécification des problèmes, encodage des solutions, mutation, crossover, algorithmes canoniques, applications, ...)

5. Apprentissage par renforcement
6. Deep Learning

INF 5109 : Systèmes Multi-Agents

Objectifs

Ce cours vise à introduire l'étudiant à un nouveau paradigme de résolution collective de problèmes qui est celui de l'intelligence artificielle distribuée (IAD). Comprendre l'évolution possible de l'approche orientée objet au travers de la technologie agent. S'initier à la problématique de recherche dans le domaine des systèmes multi-agents.

Contenu

1. Introduction à l'IAD et aux SMA
2. Typologie des SMA
3. Agents collaboratifs intelligents : théories, modèles d'agents BDI
4. Communication entre agents
5. Interactions et coopération entre agents
6. Simulation à base d'agents
7. Aspects méthodologiques pour la conception de SMA

INF 5119 : Techniques avancées de fouille de données et applications

Objectifs

Ce cours vise à présenter aux étudiants l'utilisation de la fouille dans les domaines réels. Montrer comment la fouille de données et l'apprentissage automatique sont utilisés dans divers domaines tels que le traitement du langage naturel, la fouille du web,...

Contenu

1. Opinions mining
2. Social network mining
3. Recommandation
4. TALN
5. Traitement d'images et de son

INF 5129 : Cyberattaque & Cyberdéfense

Objectif

Le but de ce cours est de fournir aux étudiants des compétences leur permettant de déterminer les attaques, les menaces, les vulnérabilités et les risques courants en matière de cybersécurité pour mieux préparer la défense. Un aperçu de la manière dont les cyberattaques sont construites et utilisées permettra aux étudiants d'être capables de les détecter et les prévenir.

Contenu

1. Cyberattaques
    a. Types d'adversaires
    b. Types de vulnérabilité
    c. Types de menaces
2. Cyberdéfense
    a. Pen testing
    b. Réponse aux cyberattaques

c. Analyse et évaluation des risques liés à la cybersécurité
d. Hiérarchisation des décisions en matière de risques
e. Code de déontologie

3. Étude de cas de cyberattaques et de cyberdéfenses

INF 5139 : Courbes Elliptiques 2

Objectif

Le but de ce cours est de présenter une l'utilisation des courbes elliptiques en cryptographie.

Contenu

1. Points de torsion
2. Weil pairing
3. Tate-Lichtenbaum Pairing
4. Courbe Elliptique sur les corps finis
5. Symbole de Legendre
6. Méthode de rho-Pollard
7. Méthode de Pohlig-Hellman
8. Attack with pairing
9. Cryptographie basée sur les courbes elliptiques

INF 5149 : Cryptographie basée sur les codes

Objectif

A l'avènement de l' ordinateur quantique, la factorisation des entiers se fera en temps polynomial. Ceci fera vaciller la cryptographie classique, notamment le RSA. Le but de ce cours est de présenter un des éléments de la cryptographie post-quantique, plus précisément la cryptographie basée sur les codes.

Contenu

1. Introduction aux codes correcteurs d'erreurs
2. Chiffrement
3. Système cryptographique de McEliece
4. Cryptosystème de Niederreiter
5. Cryptanalyse
6. Identification
7. Signature